试 题

第46届世界技能大赛贵州省集训选拔网络系统管理项目模块A-Linux

命题：技术专家组

目 录

1. 介绍 3

2. 试题和任务描述 3

3. 基本配置 4

4. 任务需求 5

域名解析 5

网络时间服务 5

网站服务 5

CDN 6

邮件服务 6

数据存储服务 7

网络安全 7

自动化运维 8

5. 拓扑图 9

1. 介绍

比赛规定开始时间和结束时间，请合理分配您的时间。

请仔细阅读以下要求！

比赛时间结束时，请将您工作站保持运行状态，评分会在您保持的运行状态进行。不允许重新启动，关机的机器不会再启动。

以下信息请用于所有服务器和客户端。

登录

Username: root

Password: Skill39!

Username: skill39

Password: Skill39!

注：若非特别指定，所有账号的密码均为Skills39!

系统配置

Region: China

Locale: English US (UTF-8)

Key Map: English US

当任务是配置SSL或者TLS，如要求隐藏所有警告，请小心执行。

软件

出于测试目的，所有主机都应该装以下测试工具：smbclient, curl, lynx, dnsutils, ldap-utils, ftp, lftp, wget, ssh, nfs-common, rsync, telnet, traceroute, ntpdate, lsof, nmap, mailutils

2. 试题和任务描述

这是一个典型的公司内外网连接网络架构。你作为一名 IT 网络系统管理员，需要根据该拓扑构建一个完整的公司应用系统，并保障该系统的稳定运行。该应用系统应该具有良好的性能，可扩展性，稳定性，以及安全性，并定期备份以保证数据安全。你应该从客户端进行测试，确保能正常访问到你的应用系统。

更多信息参见以下具体要求。

3. 基本配置

服务器和客户端

Device	Hostname	FQDN	IP Address	Service
Server01	server01	server01.mhls.com	10.10.10.231	dns（bind,dnsmasq）， ntp(ntpd,chrony), proxy(squid,nginx), webserver(nginx,apache)
Server02	server02	server02.skbt.cn	172.16.100.201	webserver(nginx,apache), ftp(vsftpd, proftpd), mail(postfix,dovecot)
Server03	server03	server03.skbt.cn	172.16.100.202	nfs, ldap(openldap), samba
Router01	router01	router01.mhls.com	200.220.55.254 172.16.100.254 192.168.10.254	vpn(openvpn), dhcp(dhcpd,dnsmasq), firewall(iptables), shellscript(bash)
Router02	router02	router02.mhls.com	200.220.55.253 10.10.10.254	firewall(iptables), dhcp(dhcpd,dnsmasq)
Client01	client01	client01.skbt.cn	192.168.10.x	none
Client02	client02	client02.mhls.com	10.10.10.x	none

网络

Network	CIDR	Domain
office	192.168.10.0/24	skbt.cn
service	172.16.100.128/25	skbt.cn
public	10.10.10.224/27	mhls.com
internet	200.220.55.240/28	mhls.com

4. 任务需求

域名解析

- 由外网的 Server01 提供域名解析服务；
  - 使用 bind 服务。
- 为域 skbt.cn 提供必要的域名解析
- 为域 mhls.com 提供必要的域名解析

网络时间服务

- 由 Server01 使用 chrony 为全网提供时间同步服务器；
- Server02、Server03 应定期与其校正时间。
  - 每隔 5 分钟自动校正一次时间。

网站服务

- www.skbt.cn
  - skbt 公司的门户网站；
    - 使用 apache 服务；
    - 网页文件放在/htdocs/skbt；
    - 服务以用户 webuser 运行；
    - 首页内容为“This is the front page of SKBT's website.”；
    - /htdocs/skbt/staff.html 内容为“Staff Information”；
      - 该页面需要员工的账号认证才能访问；
      - 员工账号存储在 ldap 中，账号为 liumei、luyun。
  - 网站使用 https 协议；
    - SSL 使用 Server01 颁发的证书，颁发给：

      C = CN

      ST = Guangdong

      L = Guangzhou

      O = Worldskills

      OU = Operations Departments

      CN = *.skbt.cn

- Sever01 的 CA 证书路径：/CA/cacert.pem
- 签发数字证书，颁发者：

  C = US;

  O = Symantec Corporation

  OU = Symantec Trust Network

  CN = Symantec Class 3 Secure Server CA - G4
- 客户端访问 https 时应无浏览器（含终端）安全警告信息；
- 当用户使用 http 访问时自动跳转到 https 安全连接；
- 当用户使用 skbt.cn 或 any.skbt.cn（any 代表任意网址前缀）访问时，自动跳转到 www.skbt.cn。

- 关闭不安全的服务器信息；
- 使用 ftp 服务上传网页代码。
  - 使用 vsftpd 服务；
  - ftp 的上传文件根目录即为 web 服务器的网站根目录；
  - ftp 登录的用户为 ftpuser；
  - 通过 ftp 上传的文件用户为 webuser，文件权限为 644，目录权限为 755。

- www.mhls.com
  - server01 上；
  - 外网网络服务商绿色公益网站；
    - 使用 apache 服务；
    - 网页内容为“绿色环保 安全护航”。
  - 当 DNS 解析出错时，或访问的网站被禁止时，用户的访问请求被重定向到服务商页面。
    - 被禁止访问的网址为 virus01 -- virus99.com(01-99 为连续)

CDN

- 为 www.skbt.cn 提供内容缓存服务。
- 使用 Squid 服务；

邮件服务

- skbt 公司员工邮箱；

- 使用 postfix、dovecot 服务；
- 采用 imap 协议；
- 员工账号为“liumei”、“luyun”，邮箱后缀为@skbt.cn；
- Client01 安装 claws-mail，配置为 liumei 的邮件客户端；
- Client02 安装 evolution，配置为 luyun 的邮件客户端；
- 提供 mail.skbt.cn 的网页版邮箱；
  - 采用 https 协议；
- 群发邮件邮箱地址为 all@skbt.cn；
- 公司应用后台自动回复地址为 service@skbt.cn。

数据存储服务

- 通过 nfs 共享把公司网站的数据存储到存储服务器 server03 上；
- 员工的数据通过 samba 存储到存储服务器及共享，不同部门、不同职级的员工根据公司业务逻辑享有不同资源的不同访问和写入权限；
  - 共享目录/share/public，共享名 public；
    - 可匿名只读访问；
  - 共享目录/share/upload,共享名 upload；
    - 所有登录用户可上传文件，但只能查看和删除自己上传的文件，不能查看和删除别人的文件；
    - 可登录的用户为 liumei、luyun。
- 员工的账号(liumei、luyun)通过 ldap 形式存储在 Server03，客户端登录、samba 权限、网站权限、邮件账号密码实现一站式集中管理；
- 存储服务器应采用先进的、稳定的、冗余的磁盘阵列技术来保障数据安全。
  - 使用 4 块 1G 的磁盘组成 raid10，增加 1 块热备盘，并在 RAID 的基础上建立逻辑卷/dev/vgsam/lvsam。

网络安全

- 对于 office、service 网络，采用标准的 DMZ 网络设计原则；
  - 外网可以访问 service，service 可以访问外网；
  - 外网不可以访问 office(vpn 连接除外)，office 可以访问外网；
  - office 可以访问 service，service 不可以访问 office；

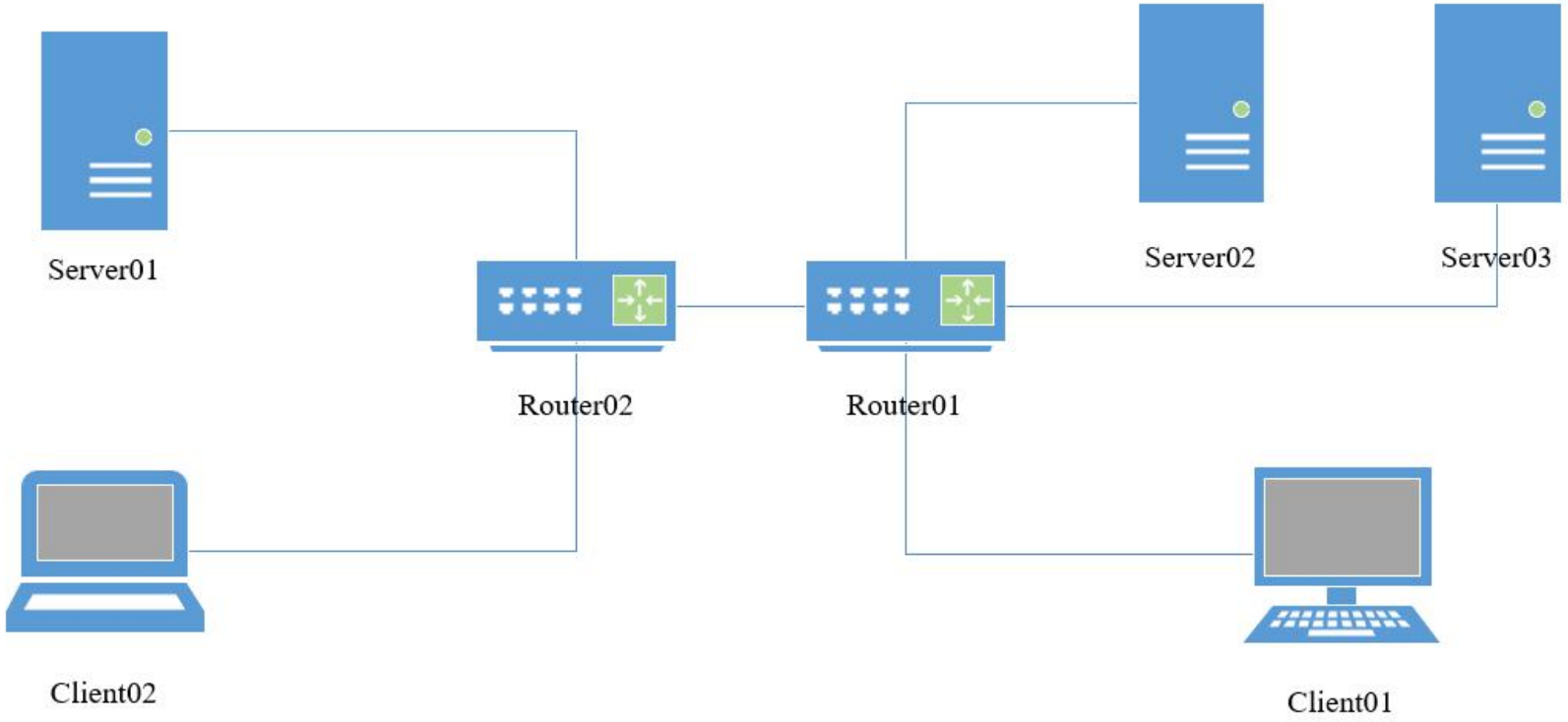
- 所有拒绝访问策略请使用立即返回拒绝信息。

- router01 的以上网络的唯一入口，唯一对外地址由网络服务商的路由设备 router02 动态分配；
- router01 为 office 网络的员工电脑自动分配 IP、DNS、GW；
  - 使用 dnsmasq 服务；
- 在 router02 上采用严格的白名单策略（fliter 中 chian 默认均为 drop），只允许访问有限的必要的服务；
- router02 为 public 网络的客户端电脑自动分配 IP、DNS、GW；
  - 使用 dnsmasq 服务；
- 处于外网的客户端可以通过 VPN 拨号连接到公司的办公网络。
  - VPN 客户端拨号使用命令 systemctl start openvpn@client；
  - 比赛结束时请保持客户端 VPN 是未连接的状态。

自动化运维

- **服务监控脚本：/shells/chkWeb.sh**
- 在 Router01 上编写脚本监控公司的网站运行情况；
- 脚本可以在后台持续运行；
- 每隔 3S 检查一次网站的运行状态，如果发现异常尝试 3 次；
- 如果确定网站无法访问，则返回用户“网站正在维护中，请您稍后再试”的页面；
- 同时发送邮件报告管理员(webadmin@skbt.cn)，邮件主题为 "web service failed".
- 比赛结束时请确定脚本是未运行的状态。
- **添加用户脚本：/shells/userAdd.sh**
- 在 Server03 上编写添加用户的脚本；
- 当有新员工入职时，管理员运行脚本为其创建公司账号；
- 自动分配客户端账号、公司邮箱、samba 目录及权限、网站账号等；
- 以 userAdd lifei 的方式运行脚本，lifei 为举例的员工姓名。

5. 拓扑图


Server01
Server02
Server03
Router02
Router01
Client02
Client01